



Πρόγραμμα: Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

Θεματική Ενότητα: ΜΣΜ61 (Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά)

Ημερομηνία Παράδοσης: 31-01-2016

3η Γραπτή Εργασία

Όλες οι ασκήσεις να γίνουν με τη βοήθεια του Mathematica. Να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο εργασίας με το όνομά σας με λατινικούς χαρακτήρες και μετά *ergasia3.nb* (δηλ. *Eponymo_Onoma_ergasia3.nb*) στην οποία να γράψετε τις απαντήσεις των ασκήσεων ορίζοντας για κάθε άσκηση μια Section. Το παραδοτέο Notebook θα πρέπει να είναι δομημένο σε Sections, subsections, κτλ.

Άσκηση 1. (1.5 μονάδες)

Αφού μελετήσετε την ενότητα «1.3.1 Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών» (βλέπε Κεφάλαιο 1 & 2, ΕΔΥ Μέρος Ι), να γίνει εφαρμογή της μεθόδου για το παράδειγμα 1.2 της σελίδας 17, που αφορά το πρόβλημα συνοριακών τιμών: $d^2u/dx^2 = 12x^2$, $u(0) = 0$, $u(1) = 0$.

(α) Αρχικά, με χρήση της DSolve να επιλύσετε το ανωτέρω πρόβλημα συνοριακών τιμών και να δώσετε το γράφημα της αναλυτικής λύσης για $0 \leq x \leq 1$.

(β) Θεωρείστε τον ομοιόμορφο διαμερισμό του διαστήματος $[0,1]$, $x_i = 0 + ih$, $i = 0, \dots, n+1$, με βήμα $h = 1/(n+1)$. Να υλοποιήσετε την μέθοδο πεπερασμένων διαφορών για $n=10$, και να υπολογίσετε προσεγγιστική λύση του παραπάνω προβλήματος. Για τη λύση του συστήματος με αγνώστους τους εσωτερικούς κόμβους $u_i := u(x_i)$, το οποίο δίνεται από τις εξισώσεις $(u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1})/h^2 = f(x_i)$, $i = 1, \dots, n$, (εδώ $f(x) = x$), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση Solve ή LinearSolve. Απεικονίστε γραφικά την προσεγγιστική λύση $u(x)$ για τα σημεία x_i, u_i μέσω της ListPlot. Στη συνέχεια με τη βοήθεια της Show δώστε σε ένα κοινό γράφημα την προσεγγιστική και την αναλυτική λύση.

(γ) Παρουσιάστε τις προσεγγιστικές και αναλυτικές τιμές της λύσης στα σημεία x_i σε έναν πίνακα με χρήση της TableForm.

(δ) Συγκρίνετε την νόρμα $\|u\|_2 = \left(\int_0^1 u^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}$ της αναλυτικής λύσης (ως τετραγωνικά

ολοκληρώσιμης συνάρτησης), με την αντίστοιχη διακριτή νόρμα $\|u\|_h = \left(h \sum_{i=1}^n u_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ της προσεγγιστικής λύσης.

Άσκηση 2. (1.5 μονάδα)

α) Να βρείτε την αναλυτική λύση του προβλήματος συνοριακών τιμών $u_{xx} = -u(x), \quad u(0)=1, \quad u(\pi/2)=1$, με χρήση της εντολής `DSolve`.

β) Βρείτε την προσεγγιστική λύση του προβλήματος με χρήση της εντολής `NDSolve`.

γ) Παρουσιάστε έναν πίνακα τιμών με χρήση της `TableForm` ο οποίος θα παρουσιάζει τα ακόλουθα δεδομένα: 1η στήλη: τιμές της ανεξάρτητης μεταβλητής με βήμα $h=0.1$, 2η στήλη: αναλυτική λύση, 3η στήλη: προσεγγιστική λύση, 4η στήλη: απόλυτο σφάλμα, 5η στήλη: το μέσο απόλυτο και μέσο τετραγωνικό σφάλμα L^1 και L^2 αντίστοιχα, όπως αυτά ορίζονται από τους τύπους της ενότητας «2.1.1 Υπολογισμός του αριθμητικού σφάλματος».

Άσκηση 3. (2 μονάδες)

Να επιλυθεί το πρόβλημα των συνοριακών τιμών

$$u_{xx} + (\sin 5x)u = x^3 - x, \quad u(0)=1, \quad u(1)=1$$

με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών (βλέπε Κεφάλαιο 2, ΕΔΥ Μέρος Ι). Συγκεκριμένα:

(α) Επιλύστε το πρόβλημα με $n=24$, έτσι ώστε να παράγετε το αλγεβρικό τρι-διαγώνιο σύστημα. Αυτή τη φορά καλείστε να αυτοματοποιήσετε την διαδικασία παραγωγής των γραμμικών εξισώσεων με την εντολή `Table` και με τη βοήθεια των `Flatten`, `Expand`, κτλ. Για την επίλυση του αραιού ([sparse](#)) συστήματος επιβάλλεται η χρήση της `LinearSolve`. Για να γραφεί το σύστημα ως εξίσωση πινάκων $Au=b$ θα χρειαστούν οι συναρτήσεις `CoefficientArrays` και `Normal`. Χρησιμοποιήστε την εντολή `MatrixPlot` για να απεικονίσετε τον αραιό πίνακα A . Απεικονίστε γραφικά την προσεγγιστική λύση $u(x)$ για τα σημεία x_i, u_i (όπου $x_i = 0 + ih, i=0, \dots, n+1$, είναι ο ομοιόμορφος διαμερισμός του διαστήματος $[a,b]=[0,10]$ με βήμα $h=1/(n+1)$), μέσω της `ListPlot`, σε ένα κοινό γράφημα μαζί με την αναλυτική λύση. Να επαναλάβετε την επίλυση για $n=120$.

(β) Υπολογίστε την νόρμα της παραγώγου $\|u\|_{1,h} = \left(h \sum_{i=0}^n \left| \frac{u_{i+1} - u_i}{h} \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ καθώς και την νόρμα

$\|u\|_h = \left(h \sum_{i=1}^n u_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ της προσεγγιστικής λύσης, και επιβεβαιώστε την λεγόμενη *διακριτή ανισότητα*

[Poincaré - Friedrichs](#) $\|u\|_h \leq \frac{b-a}{2\sqrt{2}} \|u\|_{1,h}$, η οποία ισχύει για συναρτήσεις που ικανοποιούν τις συνοριακές συνθήκες $u(a)=u(b)=0$. Επιβεβαιώστε και το συνεχές ανάλογο της ανισότητας,

δηλαδή την $\left(\int_a^b u^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{b-a}{2\sqrt{2}} \left(\int_a^b [u_x(x)]^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$ για την αναλυτική λύση*.

(*Σημείωση: Η άθροιση στην νόρμα $\|u\|_{1,h}$, ξεκινάει από $i=0$, ενώ η άθροιση στην νόρμα $\|u\|_h$, ξεκινάει από $i=1$. Οι ανισότητες αυτές είναι μεγάλης χρησιμότητας στους υπολογισμούς εκτιμήσεων σφάλματος. Τα συνεχή ανάλογα των ανισοτήτων έχουν μεγάλη χρησιμότητα στην ανάλυση των μερικών διαφορικών εξισώσεων).

Άσκηση 4. (1.5 μονάδες)

α) Η εντολή `NDSolve`, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την επίλυση μη-γραμμικών προβλημάτων συνοριακών τιμών. Χρησιμοποιήστε πληροφορίες από το λήμμα [tutorial/NDSolveBVP](#) του Mathematica, για να επιλύσετε το μη γραμμικό πρόβλημα συνοριακών τιμών

$$u_{xx} = u - u^3, \quad u(0) = 0, \quad u(10) = 0$$

με την μέθοδο της βολής ή σκόπευσης ([shooting method](#)). Για την αρχική συνθήκη $u'(0) = a$ που χρησιμοποιεί η μέθοδος της σκόπευσης για την επίλυση του προσεγγιστικού προβλήματος αρχικών τιμών, χρησιμοποιήστε τις τιμές $u'(0) = a = 1, 2, 3$. Σχολιάστε το θέμα της μοναδικότητας των λύσεων σε ένα μη-γραμμικό πρόβλημα συνοριακών τιμών με βάση το αποτέλεσμα της αριθμητικής επίλυσης του προβλήματος.

Άσκηση 5. (2 μονάδες)

α) Να επιβεβαιώσετε με απευθείας παραγωγίσεις (χρησιμοποιώντας το Mathematica), ότι η λύση της ελλειπτικής εξίσωσης

$$u_{xx} + u_{yy} = -[2x(1-x) + 2y(1-y)]$$

στο χωρίο $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < y < 1, 0 < x < 1\}$ και με συνοριακές συνθήκες Dirichlet στο σύνορο του χωρίου ∂D , είναι η συνάρτηση $u(x, y) = x(1-x)y(1-y)$

β) Αφού μελετήσετε την παράγραφο 3.1, του κεφ. 3, σελ. 37-41, να επιλύσετε αριθμητικά το πρόβλημα του ερωτήματος α), με την μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών (βλ. παράδειγμα 3.1, σελ. 39)

$$u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i,j+1} + u_{i,j-1} - 4u_{i,j} = h^2 f_{i,j}$$

με βήμα διακριτοποίησης $h = 1/(n+1)$, για $n = 9$. Το πρόγραμμα που θα γράψετε, να παράγει αυτόματα το σύστημα των γραμμικών εξισώσεων με αγνώστους τους εσωτερικούς κόμβους του πλέγματος. Για τη λύση του αντίστοιχου συστήματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την συνάρτηση `LinearSolve`. Απεικονίστε γραφικά την προσεγγιστική λύση $u(x, y)$ μέσω της `Plot3D`, αφού φτιάξετε μια συνάρτηση παρεμβολής μέσω της `Interpolation` για τα σημεία $x_i, y_j, u_{i,j}$ όπου $x_i = 0 + ih$, $y_j = 0 + jh$ με $i, j = 0, \dots, n+1$. Δώστε παράλληλα και το διάγραμμα ισοϋψών καμπυλών. Να κάνετε τα ίδια γραφήματα και για την αναλυτική λύση.

γ) Παρουσιάστε τις προσεγγιστικές και αναλυτικές τιμές της λύσης στα σημεία (x_i, y_j) , σε έναν πίνακα με χρήση της `TableForm`.

Άσκηση 6. (1.5 μονάδα) Θεωρούμε το πρόβλημα συνοριακών συνθηκών για την εξίσωση θερμότητας

$$\begin{aligned} u_t &= \nu u_{xx}, & 0 < x < 1, & & t > 0, & \nu > 0, \\ u(0, t) &= u(1, t) = 0, & & & t \geq 0, & \\ u(x, 0) &= f(x), & & & 0 \leq x \leq 1 & \end{aligned} \quad (E)$$

Θεωρούμε την διαμέριση του χωρίου $D = \{(x, t) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 1, 0 < t < 1\}$, όπου $x_i = 0 + ih$, $t_j = 0 + jk$ με $i = 0, \dots, N_x$, $j = 0, \dots, N_T$, $h = 1/N_x$ και $k = 1/N_T$. Στόχος μας να επιλύσουμε αριθμητικά το πρόβλημα (E), για $t \in [0, 1]$. Οι προσεγγιστικές τιμές $U(x_i, t_j)$ συμβολίζονται με $U_{i,j}$.

α) Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση $\frac{U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}}{h^2}$ για την παράγωγο u_{xx} , και την προσέγγιση $\frac{U_{i,j+1} - U_{i,j}}{k}$, για την παράγωγο u_t , να δείξετε ότι η προσεγγιστική λύση $U_{i,j}$ ικανοποιεί το σχήμα πεπερασμένων διαφορών

$$U_{i,j+1} = (1 - 2r)U_{i,j} + r(U_{i+1,j} + U_{i-1,j}), \quad r = \frac{\nu k}{h^2}. \quad (\Delta)$$

Στο σχήμα πεπερασμένων διαφορών (Δ), η άγνωστη τιμή $U_{i,j+1}$ στο $(j+1)$ -χρονικό βήμα υπολογίζεται από τις τρεις γνωστές τιμές $U_{i,j}$, $U_{i+1,j}$ και $U_{i-1,j}$, στο j -χρονικό βήμα.

β) Χρησιμοποιείτε το αρχείο Mathematica “ΕΞΘΕΡM.nb” που επισυνάπτεται με την εργασία, το οποίο παράγει προσεγγιστικές λύσεις του προβλήματος (E), για την αρχική συνθήκη $f(x) = \sin(\pi x)$ με $N_x = 20$, $N_T = 800$, $\nu = 1$, και σχολιάστε τον ρόλο των εντολών. Για τις τιμές αυτές $r = 0.5$. Αυξήστε τον αριθμό των σημείων της x -διαμέρισης σε $N_x = 25$. Τι παρατηρείτε? Για $N_x = 25$, αυξήστε τον αριθμό των σημείων της t -διαμέρισης σε $N_T = 1000, 1200, 1400$. Σχολιάστε τα αποτελέσματα σε σχέση με την μεταβολή της ποσότητας r και τον χρόνο που απαιτείται για την παραγωγή αποτελεσμάτων.

γ) Να επαναλάβετε το πείραμα για $N_x = 20$, $N_T = 800$, αυτή την φορά μεταβάλλοντας τον συντελεστή διάχυσης από $\nu = 1$, σε $\nu = 0.5$ και $\nu = 0.05$. Σχολιάστε τα αποτελέσματα ως προς τον ρόλο του συντελεστή διάχυσης ν . Σχεδιάστε τρισδιάστατα γραφήματα $(x, t, U(x, t))$ της προσεγγιστικής λύσης, συμπληρώνοντας το αρχείο.

Καλή επιτυχία!

Οδηγίες για τη μελέτη των ενοτήτων από το ΕΔΥ: Η μελέτη των ενοτήτων που είναι στην ύλη απο το ΕΔΥ θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια των εργασιών μόνο ως ένα συμπληρωματικό «εργαστήριο» υπολογιστικών μεθόδων για διαφορικές εξισώσεις.

Στις τελικές εξετάσεις, λόγω ότι αυτό το τμήμα της ύλης είναι κυρίως προγραμματιστικό, δεν θα εξεταστεί. Συνεπώς, θα πρέπει να μελετηθεί ως τμήμα που αφορά στην αριθμητική μελέτη των προβλημάτων με αντίστοιχη υλοποίηση στο Mathematica στα πλαίσια των εργασιών.